For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

مثال 2 حساب الانحراف المعياري لعينة

بناء المهارة الإجرائية انطلاقًا من الاستيعاب المفاهيمي

س: ماذا تلاحظ بشأن أغلبية البيانات المُدخلة في مجموعة البيانات؟

[كل البيانات، باستثناء 2 منها، تقع على بعد فرق يساوي 2 من الوسط الحسابي.]

س: لماذا تقسم على $n - 1$ بدلًا من n عند حساب التباين في كل عينة؟

[n يقدم تقديرًا صغيرًا جدًا للتباين لأن نقاط البيانات تتجمع أكثر حول الوسط الحسابي للعينة أكثر مما تتجمع حول الوسط الحسابي لمجتمع الدراسة. أما القسمة على $n - 1$ فتعطي عددًا أكبر قليلًا، وهو أقرب إلى تباين مجتمع الدراسة.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

2. الوسط الحسابي لهذه الفترة الممتدة على ثمانية أسابيع هو 16.5 والانحراف المعياري هو 5.7 تقريبًا. تظهر البيانات تباينًا أكبر في هذه الفترة الممتدة على ثمانية أسابيع من التباين في البيانات في الفترة الماضية. يبيع الموظف ما بين 11 و 22 سيارة خلال معظم هذه الفترة.

س: ماذا تلاحظ بشأن مجموعة البيانات هذه قبل إجراء أي حسابات قد تساعدك على التحقق مما إذا كانت إجابتك منطقية؟

[تتشتت البيانات بعيدًا أكثر عن الوسط الحسابي؛ لذا يجب أن يكون قياس التشتت أكبر.]

خطأ شائع

حاول أن تحل! قد يهمل بعض الطلاب استعمال نتائج البيانات المتكررة عند حساب الانحراف المعياري. على سبيل المثال، قد يستعملون قيمة البيانات 16 مرة واحدة فقط. وضّح للطلاب أن عليهم ترتيب البيانات من الأصغر إلى الأكبر أولًا قبل عرض مجموعات البيانات، ثم استعمال كل قيم البيانات لأن كل عدد في مجموعة البيانات يمثل قيمة محددة من المجموعة، ولأن بعض البيانات تتكرر.

الاستيعاب المفاهيمي

مثال 2 حساب الانحراف المعياري لعيّنة

يبيّن الجدول أدناه عدد السيارات التي باعها أحد الموظفين في شركة لبيع السيارات خلال ثمانية أسابيع. ما مقدار التشتت الذي تظهره البيانات؟

18	25	18	10	17	15	18	15

يمكن إيجاد التشتت من خلال إيجاد قيمة الانحراف المعياري للعيّنة باستعمال الصيغة $s = \sqrt{\frac{\sum(x-\bar{x})^2}{n-1}}$. لحساب ذلك، اتبع الخطوات التالية.

الخطوة 1 أوجد الوسط الحسابي للبيانات بإيجاد مجموع قيم البيانات وقسمته على 8، يُستعمل الرمز $\bar{x}$ للإشارة إلى الوسط الحسابي.

$\bar{x} = 17$

الخطوة 2 أوجد الفرق بين كل قيمة من قيم البيانات، x، والوسط الحسابي، $\bar{x}$، ثم قم بتربيع الفرق.

x	18	25	18	10	17	15	18	15
$\bar{x}$	17	17	17	17	17	17	17	17
$x - \bar{x}$	1	8	1	−7	0	−2	1	−2
$(x - \bar{x})^2$	1	64	1	49	0	4	1	4

خطأ شائع

تذكر تربيع الفروق بين كل قيمة بيانات والوسط الحسابي. خلافًا لذلك، سيكون مجموع الفروق الصفر.

الخطوة 3 أوجد التباين.

التباين في مجتمع الدراسة، الذي يُرمز له غالبًا بالرمز σ^2، هو الوسط الحسابي لتربيعات الفروق بين جميع قيم البيانات والوسط الحسابي. عند إيجاد التباين في عيّنة، الذي يُرمز له غالبًا بالرمز s^2، فإن القسمة على n توفر تقديرًا صغيرًا جدًا للتباين في مجتمع الدراسة. وذلك لأن من المرجّح أن تتجمّع نقاط البيانات في العيّنة أكثر حول الوسط الحسابي للعيّنة أكثر من تجمعها حول الوسط الحسابي لمجتمع الدراسة. إذا قسمنا على $n - 1$ بدلًا من n، فسنحصل على عدد أكبر قليلًا يكون أقرب إلى التباين في مجتمع الدراسة الحقيقي.

$s^2 = \frac{1 + 64 + 1 + 49 + 0 + 4 + 1 + 4}{7}$

$s^2 \approx 17.71$

في هذه العيّنة، $n = 8$
لذا نقسم على $n - 1$، أو 7

الخطوة 4 خذ الجذر التربيعي للتغير لإيجاد الانحراف المعياري، s.

$s \approx \sqrt{17.71}$

$s \approx 4.21$

بما أن السيارات لا تُباع مجزّأة بل قطعة واحدة، فإن من المنطقي تقريب الانحراف المعياري إلى 4

الانحراف المعياري يساوي 4 سيارات تقريبًا والوسط الحسابي يساوي 17 سيارة تقريبًا، لذلك فإن البيانات تتضمن بعض التشتت. سوف يبيع موظف المبيعات ما بين 13 و 21 سيارة خلال 68% من الوقت تقريبًا لأن هذه القيم تقع ضمن انحراف معياري واحد عن الوسط الحسابي.

حاول أن تحلّ! **2.** يبيّن الجدول أدناه عدد السيارات التي باعها موظف المبيعات خلال فترة الثمانية أسابيع التالية. ما مقدار التشتت الذي تظهره البيانات؟

12	14	29	10	17	16	18	16

الدرس 5-4 الانحراف المعياري 115

For Qatar MoE Use Only